

§ 3.3 原子中的电子 (Electron in Atomic)

§ 3.3.1 氢原子 (Hydrogen atom)

一、氢原子的薛定谔方程

在氢原子中，系统的势能 $U(\vec{r}) = -\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r}$

其中 r 为电子到质子的距离。由于势能具有球对称，所以利用球坐标的薛定谔方程比较方便。

将 $U(\vec{r})$ 代入定态薛定谔方程中，得

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \left[\frac{\partial^2 \psi}{\partial r^2} + \frac{2}{r} \frac{\partial \psi}{\partial r} + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial \psi}{\partial \theta} \right) \right] - \frac{\hbar^2}{2m} \left[\frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2 \psi}{\partial \varphi^2} \right] - \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r} \psi = E \psi$$

分离变量求解，波函数： $\psi(r, \theta, \varphi) = R(r)Y(\theta, \varphi)$

二、几个重要结论

1. 主量子数 n ，能量量子化，能级

$$E_n = -\frac{me^4}{2\hbar^2(4\pi\epsilon_0)^2} \frac{1}{n^2} = -13.6 \frac{1}{n^2} \text{ (eV)} \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

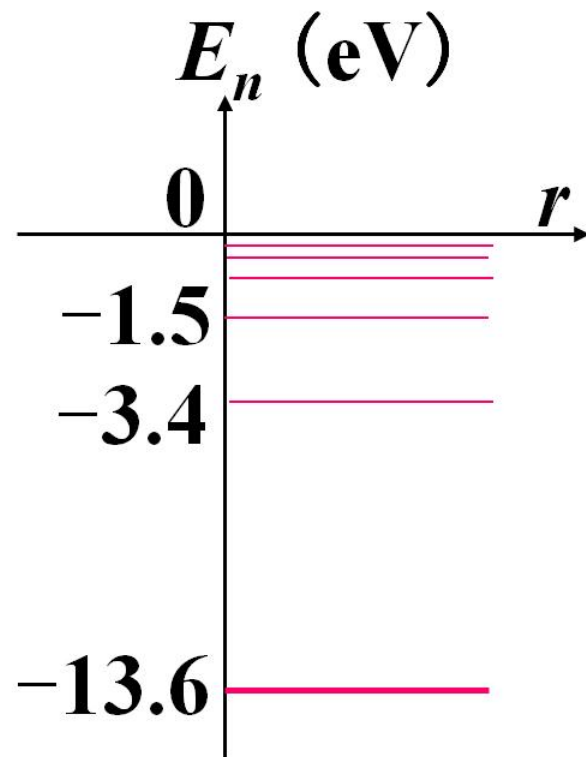
- 能量是量子化的，主量子数决定电子在原子中能量

$n = 1$, $E_1 = -13.6 \text{ eV}$ 基 态

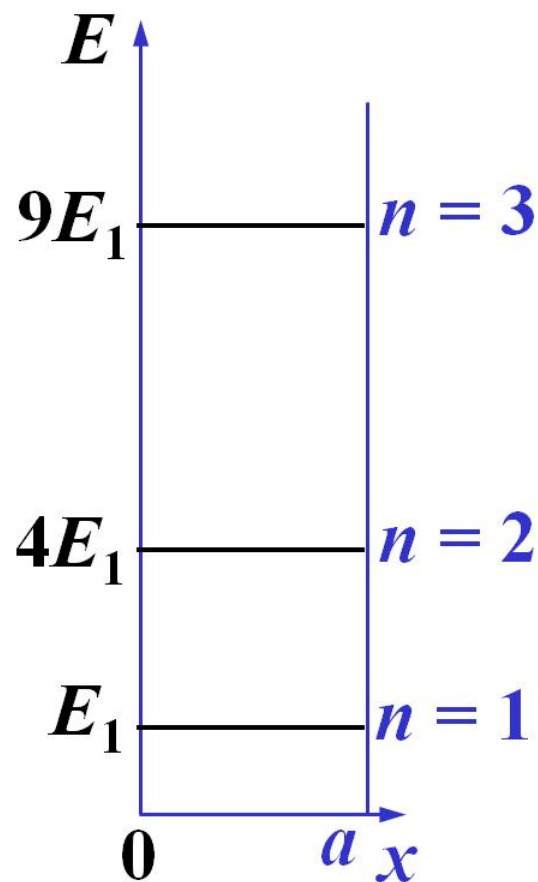
$n = 2$, $E_2 = -3.4 \text{ eV}$ 激发态

$n = 3$, $E_3 = -1.5 \text{ eV}$ 激发态

- 当 $n \rightarrow \infty$ 时, $E_n \rightarrow 0$
- $E > 0$ 时氢原子处于电离态

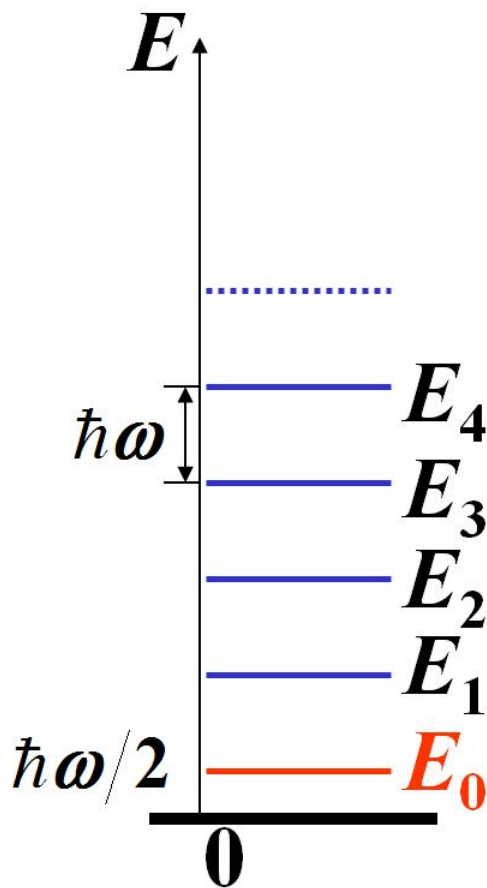


一维无限深势阱中粒子



基态 $E_1 = \frac{\pi^2 \hbar^2}{2ma^2}$

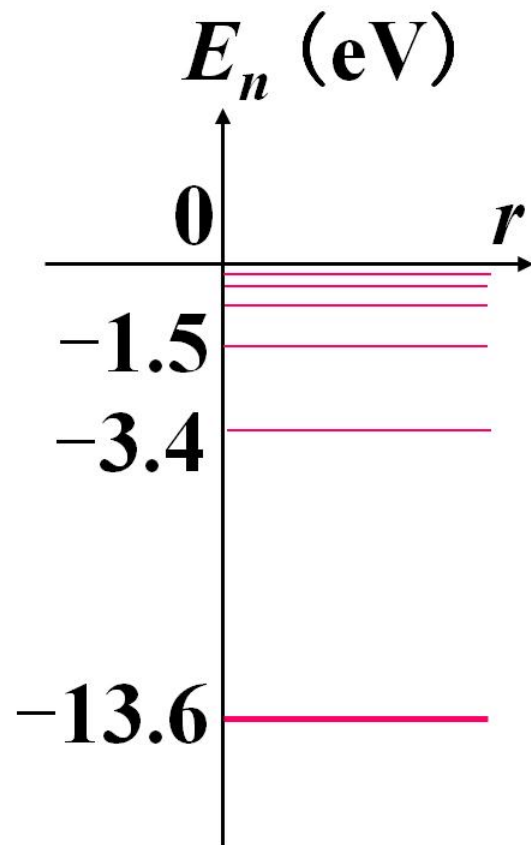
谐振子



$$E_0 = \frac{\hbar\omega}{2} = \frac{h\nu}{2}$$

—— 零点能

氢原子



$$E_1 = -13.6 \text{ eV}$$

2. 轨道量子数 l , 角动量量子化

电子绕核转动的角动量的大小:

$$L = \sqrt{l(l+1)} \hbar$$

$l = 0, 1, 2, \dots, (n-1)$, l 为轨道量子数或角量子数。

符号: s p d f g h ...

例如: $n = 4$, $l = 0, 1, 2, 3$

4s、4p、4d、4f

当 n 给定, l 可有 n 个值, L 有 n 个不同的值。

若 $n = 1$, $l = 0$, $L_1 = 0$, L 有 1 个值。

$$n = 3, \left\{ \begin{array}{ll} l = 0, & L_1 = 0, \\ l = 1, & L_2 = \sqrt{2}\hbar \\ l = 2, & L_3 = \sqrt{6}\hbar \end{array} \right\} L \text{ 有 3 个值。}$$

3. 轨道磁量子数 m_l , 角动量在空间取向的量子化

$$L_z = m_l \hbar$$

$$m_l = 0, \pm 1, \pm 2, \dots, \pm l$$

称 m_l 为轨道磁量子数。 $|m_l| \leq l$

当 l 给定, 在 z 方向取值可有 $(2l+1)$ 种可能。

这个结论称为角动量的空间量子化。

例如: 当 $l = 2$ 时,

$m_l = 0, \pm 1, \pm 2$,

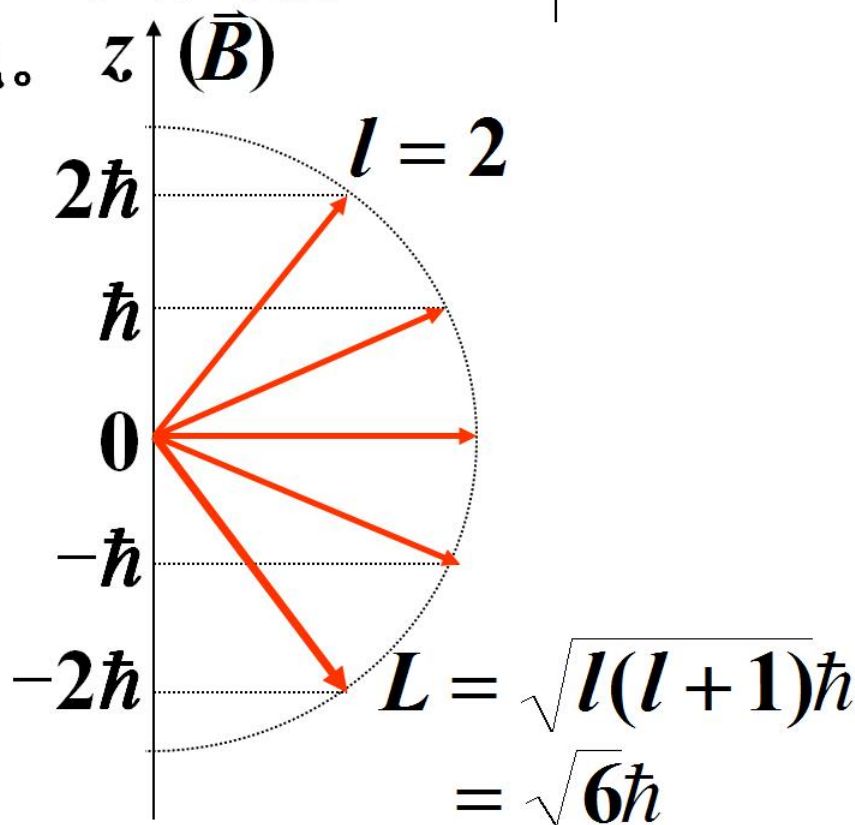
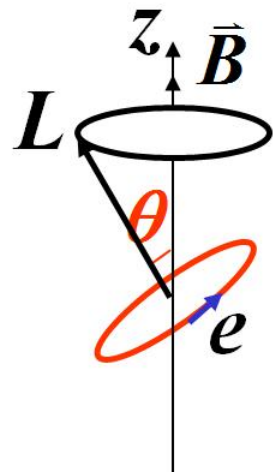
共有 $2l+1 = 5$ 种。

$$L = \sqrt{l(l+1)}\hbar$$

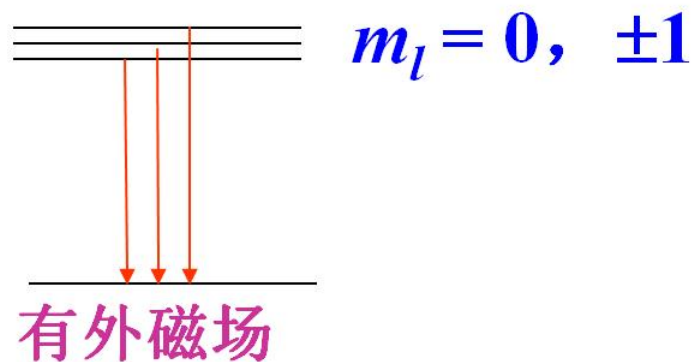
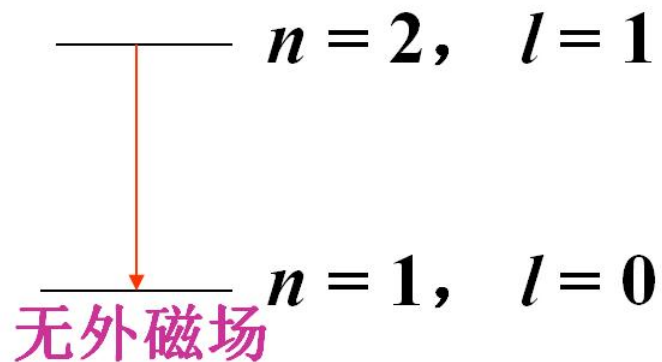
$$= \sqrt{6}\hbar$$

$$= 2.45\hbar$$

$$L_z = m_l \hbar = 0, \pm \hbar, \pm 2\hbar$$



解释塞曼效应：谱线在外磁场中发生分裂，
例如：氢（灯）放在足够强的外磁场中时，



4. 电子在空间出现的概率分布

$$\text{定态波函数} \left\{ \begin{array}{l} \psi_{nlm_l}(r, \theta, \varphi) = R_{nl}(r)Y_{lm_l}(\theta, \varphi) \\ n = 1, 2, 3, \dots \\ l = 0, 1, 2, \dots, (n-1) \\ m_l = 0, \pm 1, \pm 2, \dots, \pm l \end{array} \right.$$

对于基态, $n = 1$, $l = 0$, $m_l = 0$, 其定态波函数:

$$\psi_{1,0,0} = \frac{1}{a_0^{3/2} \sqrt{\pi}} e^{-r/a_0}$$

式中 a_0 为玻尔半径,

$$a_0 = \frac{4\pi\epsilon_0\hbar^2}{m_e e^2} = 0.529 \times 10^{-10} \text{ m} = 0.0529 \text{ nm}$$

按照定态波函数模的平方的物理意义，

在空间点 (r, θ, φ) 处，小体积元 dV 中电子出现的概率为

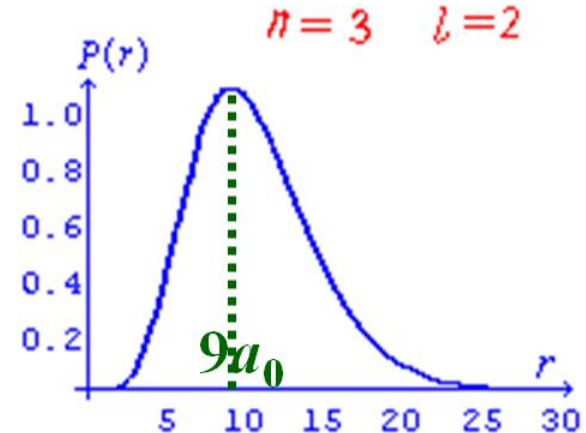
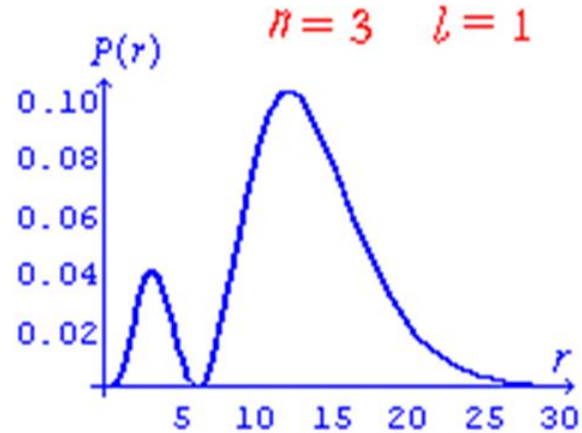
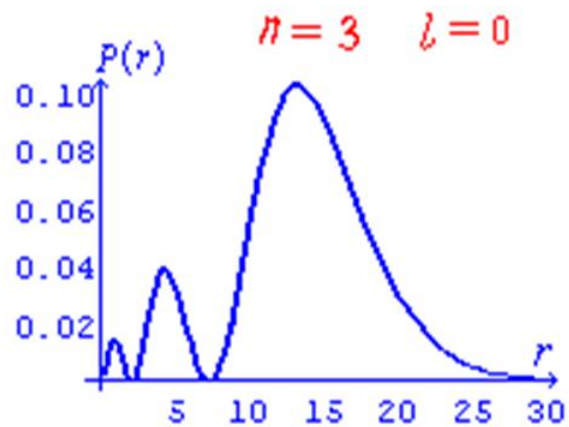
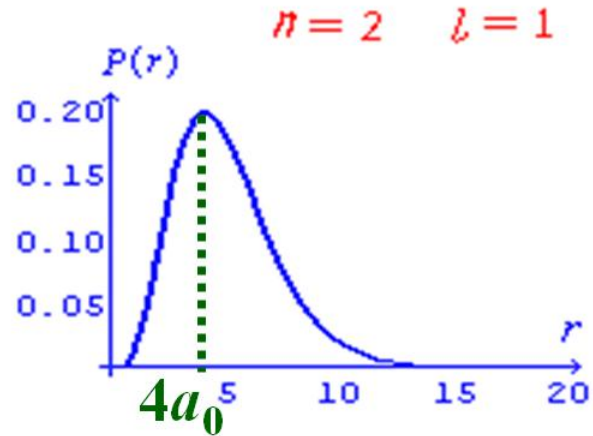
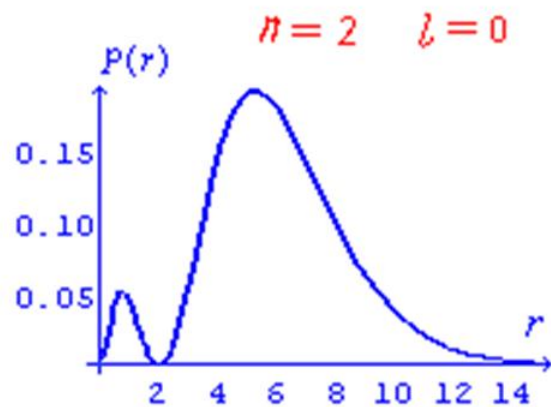
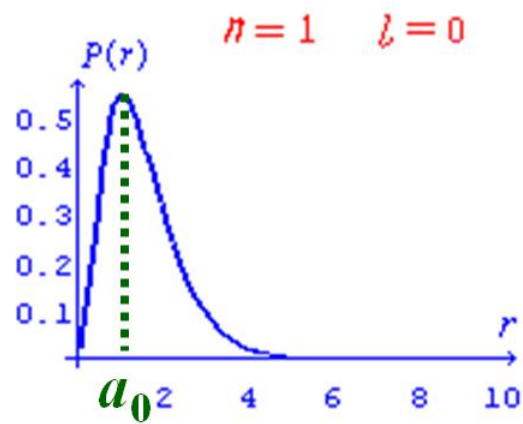
$$\begin{aligned} & \left| \psi_{nlm_l}(r, \theta, \varphi) \right|^2 dV \\ &= \left| R_{nl}(r) \right|^2 \left| Y_{lm_l}(\theta, \varphi) \right|^2 r^2 dr \sin\theta d\theta d\varphi \end{aligned}$$

A. 电子径向概率分布

表示在半径为 $r \rightarrow r + dr$ 之间

发现电子的概率 (θ, φ 取全部范围)。

$$\begin{aligned} P_{nl}(r)dr &= \left(\int_0^{4\pi} \left| Y_{lm_l}(\theta, \varphi) \right|^2 d\Omega \right) \left| R_{nl}(r) \right|^2 r^2 dr \\ &= \left| R_{nl}(r) \right|^2 r^2 dr \end{aligned}$$



B. 电子角向概率分布

$$\begin{aligned} P_{lm_l}(\theta, \varphi) d\Omega &= \left(\int_0^\infty |R_{nl}(r)|^2 r^2 dr \right) |Y_{lm_l}(\theta, \varphi)|^2 d\Omega \\ &= |Y_{lm_l}(\theta, \varphi)|^2 d\Omega \end{aligned}$$

$$l = 0$$

$$m_l = 0$$



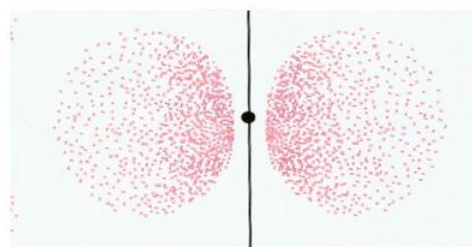
$$l = 1$$

$$m_l = 0$$



$$l = 1$$

$$m_l = \pm 1$$



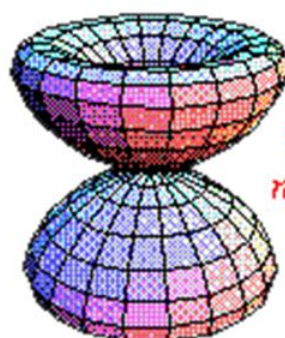
$$l = 2$$

$$m_l = 0$$



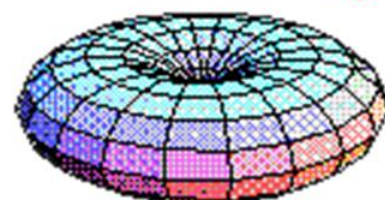
$$l = 2$$

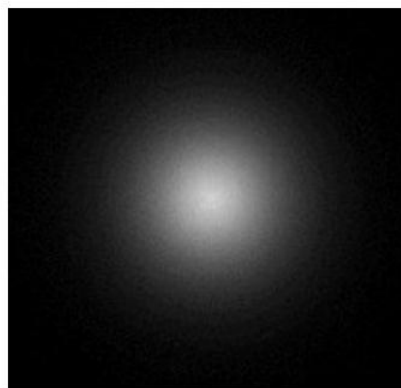
$$m_l = \pm 1$$



$$l = 2$$

$$m_l = \pm 2$$



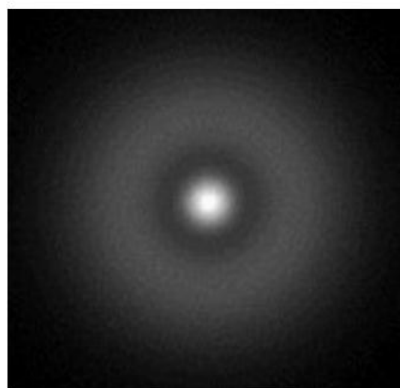


1s 电子

$$l = 0, m_l = 0$$

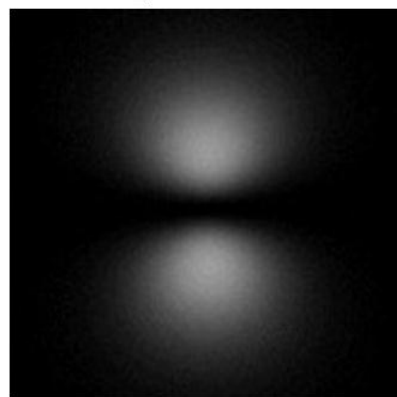
氢原子基态 ($n = 1$) 的电子云图

2s 电子



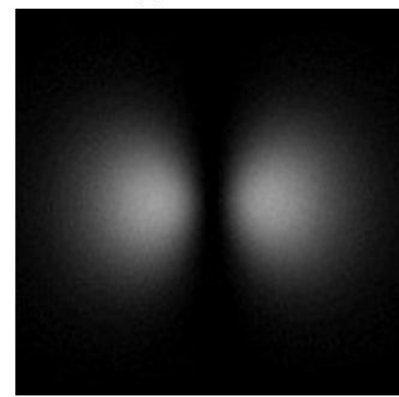
$$l = 0, m_l = 0$$

2p 电子



$$l = 1, m_l = 0$$

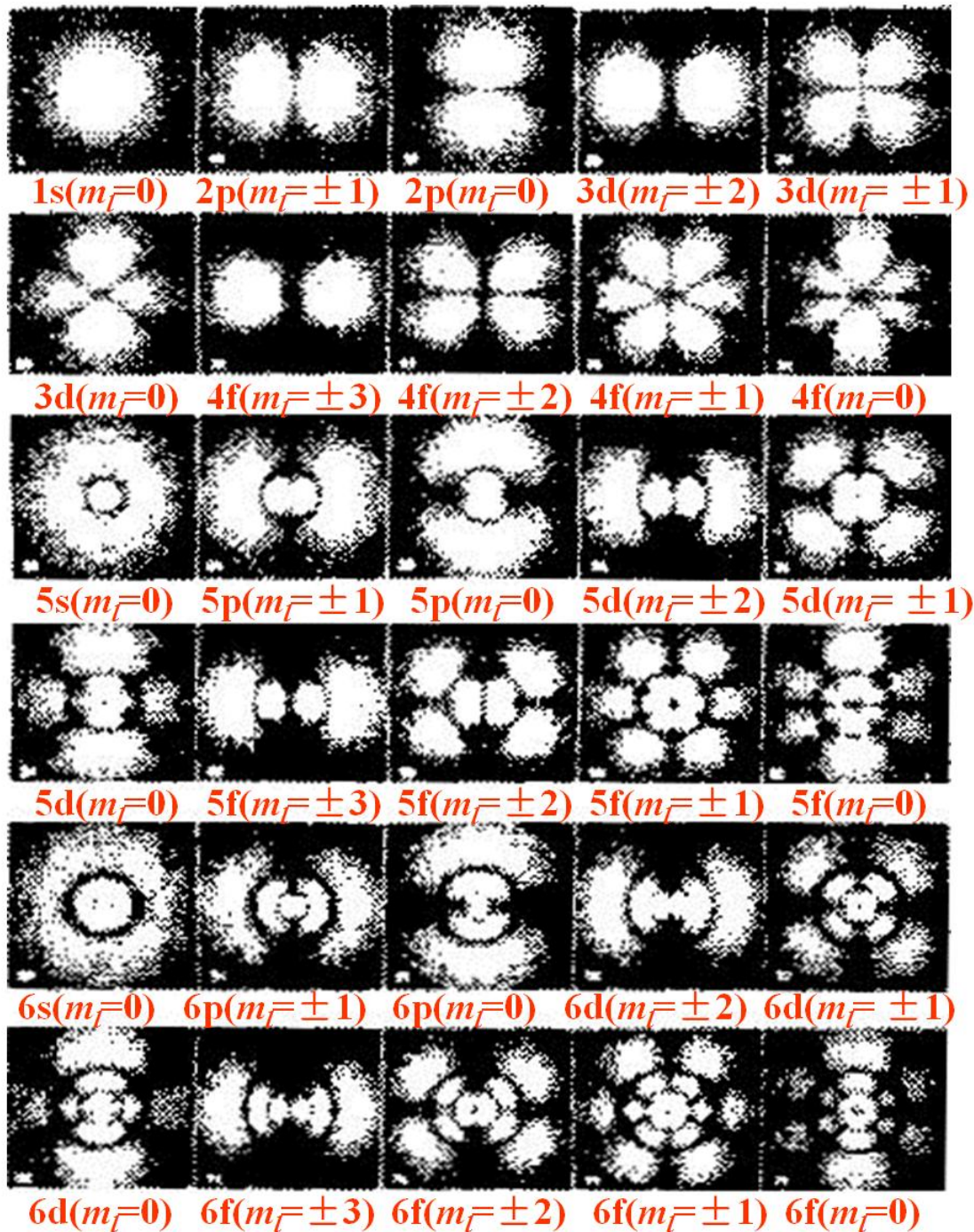
2p 电子



$$l = 1, m_l = \pm 1$$

氢原子 $n = 2$ 的各状态电子云图

氢原子电子云



[例] 氢原子由原子核和一个核外电子组成。(1) 请利用不确定关系 $\Delta x \Delta p \geq \hbar$, 估算氢原子中的最小能量。(2) 由薛定谔方程解得氢原子基态

波函数为 $\psi_{1,0,0} = \frac{1}{\sqrt{\pi a_0^3}} e^{-r/a_0}$, 式中 $a_0 = 0.529 \times 10^{-10} \text{ m}$, 为玻尔半径。求氢原子处于基态时, 电子处于半径为玻尔半径的球面内的概率。

解: (1)
$$E = \frac{p^2}{2m_e} - \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r}$$

$$\Delta p \approx p, \quad \Delta x \approx r$$

$$E = \frac{(\Delta p)^2}{2m_e} - \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r} = \frac{\hbar^2}{2m_e r^2} - \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r}$$

$$\frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}r} = -\frac{\hbar^2}{m_{\mathrm{e}}r^3} + \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0r^2} = 0$$

解得： $r = \frac{4\pi\varepsilon_0\hbar^2}{m_{\mathrm{e}}e^2}$ 时，

$$E_{\min} = -\frac{m_{\mathrm{e}}e^4}{2\hbar^2(4\pi\varepsilon_0)^2} = -13.7\mathrm{eV}$$

$$(2) \quad p = \int_0^{a_0} |\psi|^2 4\pi r^2 \mathrm{d}r = \int_0^{a_0} \frac{1}{\pi a_0^3} \mathrm{e}^{-2r/a_0} 4\pi r^2 \mathrm{d}r$$

$$p = -\frac{2}{a_0^2} \int_0^{a_0} r^2 \mathrm{d} \mathrm{e}^{-2r/a_0} = 0.32$$

小结

1. 能量量子化：氢原子能量取离散值

$$E_n = -\frac{e^2}{2(4\pi\epsilon_0)a_0} \frac{1}{n^2} = -13.6 \times \frac{1}{n^2} (\text{eV}), \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

$$\text{式中玻尔半径 } a_0 = \frac{4\pi\epsilon_0\hbar^2}{me^2} = 0.0529\text{nm}$$

2. 氢原子光谱：氢原子可以发生能级间跃迁，同时发射或吸收光子，光子的频率符合玻尔频率条件

$$h\nu = |E_n - E_m| = 13.6 \left| \frac{1}{n^2} - \frac{1}{m^2} \right| (\text{eV})$$

3. 量子数

(1) 主量子数 n : $n = 1, 2, 3, \dots$

它决定原子中电子的能量

$$E_n = -\frac{me^4}{2\hbar^2(4\pi\epsilon_0)^2} \frac{1}{n^2} = -13.6 \frac{1}{n^2} \quad (\text{eV})$$

n 越大, E_n 值越大。

(2) 角量子数 (轨道量子数) l : $l = 0, 1, 2, \dots (n-1)$

它决定电子绕核运动的角动量的大小。当主量子数 n 相同, L 可有 n 个不同角动量值。角动量的大小为:

$$L = \sqrt{l(l+1)}\hbar$$

(3) 轨道磁量子数 m_l : $m_l = 0, \pm 1, \pm 2, \dots \pm l$

它决定电子绕核运动的角动量矢量 $\vec{L}$ 在外磁场中的指向。当 l 相同, 可有 $2l+1$ 个取向。角动量投影值为:

$$L_z = m_l \hbar$$